

LA COURBE MODULAIRE $X(5)$

Alain Kraus

Introduction

La courbe modulaire $Y(5)$ est une courbe affine lisse absolument irréductible définie sur $\mathbb{Q}$. Ses points à valeurs dans un corps K de caractéristique 0 correspondent bijectivement aux classes d'isomorphisme sur K (ou sur $\bar{K}$, cela revient au même), de couples (E, θ) , où E est une courbe elliptique définie sur K et $\theta : \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mu_5 \longrightarrow E[5]$ un isomorphisme symplectique de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ -modules. Il est sous-entendu que $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ opère trivialement sur $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ et de façon naturelle sur le groupe μ_5 des racines 5-ièmes de l'unité de $\bar{K}$, ainsi que sur le groupe des points de 5-torsion de E ; par ailleurs, le groupe $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mu_5$ est muni de la forme bilinéaire alternée inversible à valeurs dans μ_5 caractérisée par

$$(1) \quad \langle (a, \tau), (a', \tau') \rangle = \tau' a_\tau - a'.$$

La surface de Riemann $Y(5)(\mathbb{C})$ n'est autre que le quotient $\Gamma(5) \backslash H$ du demi-plan de Poincaré H par le sous-groupe $\Gamma(5)$ de $SL_2(\mathbb{Z})$ formé des matrices congrues à l'identité modulo 5. Le dictionnaire est le suivant : à la classe modulo $\Gamma(5)$ d'un élément τ de H correspond la classe d'isomorphisme du couple (E, θ) , où E est la courbe elliptique $\mathbb{C}/\mathbb{Z} + \mathbb{Z}\tau$ et où

$\theta : \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mu_5 \longrightarrow E[5]$ est définie par

$$\theta(1, 1) = \text{classe de } \tau/5 \text{ et } \theta(0, e^{2\pi i/5}) = \text{classe de } 1/5$$

(au moins si le signe dans la définition des accouplements de Weil est choisi convenablement, θ est un isomorphisme symplectique).

La courbe modulaire $X(5)$ est la compactifiée lisse de $Y(5)$. Elle est de genre 0, donc est isomorphe sur $\mathbb{Q}$ à $\mathbb{P}^1$, et $Y(5)$ est le complémentaire dans $X(5)$ d'un ensemble fini de points (ce sont les pointes de $Y(5)$). La courbe $Y(5)$ est donc la droite affine sur $\mathbb{Q}$ privée d'un ensemble fini de points.

L'objet de cette note est de décrire $X(5)$, en particulier d'expliciter un isomorphisme de P^1 sur $X(5)$.

Le plan de ce travail est le suivant :

1. Enoncé du résultat principal
2. La courbe elliptique E_t
3. La courbe elliptique $E(t)$
4. Isogénies
5. Le module des points de 5-torsion de $E(t)$
 - 5.1. Le corps des points de 5-torsion de $E(t)$
 - 5.2. La droite canonique de $E(t)[5]$
6. La courbe $E(t^5)$
7. La courbe $E(t^5)/\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$
8. L'injection canonique $i_t : \mu_5 \longrightarrow E(t)[5]$
9. Les couples $(E(t), i_t)$
10. Démonstration du résultat principal

1. Enoncé du résultat principal

Dans toute la suite la lettre K désignera un corps de caractéristique 0 et $\bar{K}$ une clôture algébrique de K .

Introduisons les notations suivantes :

- . $E[5]$ le sous-groupe des points de 5-torsion d'une courbe elliptique E définie sur K .
 - . $[E, \theta]$ le point de $Y(5)(K)$ représenté par le couple (E, θ) formé d'une courbe elliptique E sur K , et d'un isomorphisme symplectique $\theta : \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mu_5 \longrightarrow E[5]$, compatible aux actions de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$.
- (par isomorphisme symplectique, on entend isomorphisme compatible à l'accouplement défini par la formule (1), et à l'accouplement de Weil sur $E[5]$).

Soit τ un élément de μ_5 distinct de 1 et t un élément de K . Dans $K(\mu_5)^2$, on pose :

$$S = \left\{ 0, \tau + \tau^2 + \tau^3, -\tau^3 - 1, -\tau^2 - 1, -\tau - 1, -\tau - \tau^2, -\tau - \tau^3, 1 + \tau + \tau^3, 1 + \tau + \tau^2, 1 + \tau^2 + \tau^3, -\tau^2 - \tau^3 \right\}; S \text{ ne dépend pas de } \tau.$$

$$\begin{aligned}
\cdot P(t, \tau) &= \left\{ -(3t^2 - 8t + 2)/5 - (t^2 - 11t - 1)/5 (\tau^2 + \tau^3), \right. \\
&\quad -(t(t^2 - t + 14))/5 + (t^3 - 9t^2 - 23t - 2)/5 \tau \\
&\quad \left. -(t^3 - 13t^2 + 21t + 2)/5 \tau^2 + (t^3 - 10t^2 - 12t - 1)/5 \tau^3 \right\}; \\
\cdot S(t) &= \left\{ t(t^2 - t + 1)(t^5 + 2t^4 + 3t^3 - t^2 + t - 1), t^2(t^{10} - t^9 - t^8 + t^6 - 10t^5 \right. \\
&\quad \left. + 13t^4 - 11t^3 + 5t^2 - 3t + 1) \right\}.
\end{aligned}$$

On note $W(t^5)$ la cubique d'équation :

$$W(t^5) : Y^2 + A_1(t)XY + A_3(t)Y = X^3 + A_2(t)X^2 + A_4(t)X + A_6(t),$$

$$\begin{aligned}
\text{où } A_1(t) &= 1 - t^5, \quad A_2(t) = -t^5, \quad A_3(t) = -t^5, \quad A_4(t) = -5(t^{15} + 2t^{10} - t^5), \\
A_6(t) &= -t^5(t^{20} + 10t^{15} - 5t^{10} + 15t^5 - 1).
\end{aligned}$$

Le discriminant associé à $W(t^5)$ est $t^5(t^{10} - 11t^5 - 1)^5$. S'il n'est pas nul, $W(t^5)$ est non singulière et représente donc une courbe elliptique $E(t^5)$ définie sur K .

Lemme - Les éléments de S sont les racines de l'équation $t(t^{10} - 11t^5 - 1) = 0$.

Démonstration : On a $t^{10} - 11t^5 - 1 = P_1(t)P_2(t)P_3(t)$, où $P_1(t) = t^2 - t - 1$, $P_2(t) = t^4 - 2t^3 + 4t^2 - 3t + 1$ et $P_3(t) = t^4 + 3t^3 + 4t^2 + 2t + 1$. On vérifie que $P_1(-(\tau^2 + \tau^3)) = 0$, $P_2(-(\tau + \tau^2)) = 0$ et $P_3(\tau + \tau^2 + \tau^3) = 0$. Cela entraîne que les éléments de $S - \{0\}$ sont les racines de $t^{10} - 11t^5 - 1$. D'où le lemme.

L'énoncé du résultat principal est le suivant :

Théorème. - Soit t un élément de $K-S$.

a) L'application $\theta_t : \mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mu_5 \longrightarrow E(t^5)[5]$ définie par

$$\theta_t(1, 1) = S(t) \text{ et } \theta_t(0, \tau) = P(t^5, \tau),$$

réalise un isomorphisme symplectique de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ -modules.

b) Pour tout corps L de caractéristique 0, l'application f_L définie par l'égalité

$$f_L(t) = [E(t^5), \theta_t],$$

est une bijection, fonctorielle en L , de $A^1-S(L)$ sur $Y_5(L)$.

Le théorème fournit un isomorphisme de la droite affine privée de S sur $Y(5)$. Il se prolonge de manière unique en un isomorphisme de P^1 sur la courbe modulaire $X(5)$. Dans l'isomorphisme précédent les pointes de $Y(5)$ sont les éléments de S et le point à l'infini.

2. La courbe elliptique E_t

Soit t un élément de K . Notons W_t la cubique affine d'équation :

$$W_t : y^2 + (1-t)xy - ty = x^3 - tx^2.$$

Les invariants standards associés à cette équation sont (cf. [Ta]) :

$$b_2 = t^2 - 6t + 1, \quad b_4 = t^2 - t, \quad b_6 = t^2, \quad b_8 = -t^3, \quad c_4 = t^4 - 12t^3 + 14t^2 + 12t + 1, \\ c_6 = -(t^2 + 1)(t^4 - 18t^3 + 74t^2 + 18t + 1), \quad \Delta_t = t^5(t^2 - 11t - 1).$$

Supposons que Δ_t est non nul ; W_t est alors non singulière et représente donc une courbe elliptique E_t définie sur K . Notons P le point de coordonnées $(0,0)$. C'est un point d'ordre 5 sur E_t . Rappelons le résultat suivant (cf. [Hu], p.89), qui exprime le fait que la courbe modulaire $Y_1(5)$ soit de genre 0 :

Proposition 1.- Soit (E, Q) un couple formé d'une courbe elliptique E définie sur K , et d'un point Q d'ordre 5 de E sur K . Il existe un unique t dans K tel que $t(t^2 - 11t - 1)$ soit non nul, et que (E, Q) soit isomorphe à (E_t, P) sur K .

3. La courbe elliptique $E(t)$

Soit t un élément de K . Notons $W(t)$ la cubique affine d'équation :

$$W(t) : y^2 + a_1(t)xy + a_3(t)y = x^3 + a_2(t)x^2 + a_4(t)x + a_6(t),$$

où $a_1(t) = 1-t, \quad a_2(t) = -t, \quad a_3(t) = -t, \quad a_4(t) = -5(t^3 + 2t^2 - t),$

$$a_6(t) = -t(t^4 + 10t^3 - 5t^2 + 15t - 1).$$

Les invariants standards associés à $W(t)$ sont (cf. [Ta])

$$\begin{aligned} B_2 &= t^2 - 6t + 1, \quad B_4 = t(-10t^2 - 19t + 9), \quad B_6 = -t(4t^4 + 40t^3 - 20t^2 + 59t - 4), \\ B_8 &= -t(t^6 + 29t^5 + 31t^4 + 100t^3 - 180t^2 + 41t - 1), \\ C_4 &= t^4 + 228t^3 + 494t^2 - 228t + 1, \\ C_6 &= -(t^2 + 1)(t^4 - 522t^3 - 10006t^2 + 522t + 1), \quad \Delta(t) = t(t^2 - 11t - 1)^5. \end{aligned}$$

Supposons $t(t^2 - 11t - 1)$ non nul. La cubique $W(t)$ est non singulière et représente donc une courbe elliptique $E(t)$ définie sur K .

4. Isogénies

Les courbes E_t et $E(t)$ sont liées par une isogénie de degré 5 de noyau le sous-groupe de E_t engendré par P . En effet, un algorithme de Vélu ([Vé]) permet de déterminer une équation de la courbe E_t quotientée par le sous-groupe engendré par P . Avec les notations de cet algorithme, on vérifie que l'on a les formules suivantes :

$$2P = (t, t^2), \quad t_P = t^2 - t, \quad t_{2P} = t^2 + t^3, \quad t_P + t_{2P} = t^3 + 2t^2 - t, \quad u_P = t^2, \quad u_{2P} = t^4 \text{ et } w = 2t^4 + t^3 + t^2.$$

On trouve alors l'équation de la cubique $W(t)$ ci-dessus.

Il convient maintenant d'explicitier les équations d'une isogénie $u_t : W_t \longrightarrow W(t)$ définie sur $\mathbb{Q}(t)$ (il y en a deux possibles, quitte à composer par -1) et de l'isogénie duale $\hat{u}_t : W(t) \longrightarrow W_t$ (cf. [Vé]).

a) Equations de u_t

En suivant les notations de l'algorithme de Vélu, on a :

$$g_P^x = 0, \quad g_P^y = t, \quad g_{2P}^x = t^3, \quad g_{2P}^y = -t^2. \text{ D'où les formules :}$$

$$X = x + \left\{ \frac{(t^2 - t)}{x} + \frac{t^2}{x^2} \right\} + \left\{ \frac{(t^2 + t^3)}{(x - t)} + \frac{t^4}{(x - t)^2} \right\},$$

$$\begin{aligned} Y = y &- \left\{ t^2 \frac{(2y + (1 - t)x - t)}{x^3} + \frac{(t^2 - t)((1 - t)x + y)}{x^2} + \frac{(1 - t)t^2}{x^2} \right\} \\ &- \left\{ t^4 \frac{(2y + (1 - t)x - t)}{(x - t)^3} + \frac{(t^2 + t^3)((1 - t)(x - t) + y - t^2)}{(x - t)^2} \right. \\ &\left. + \frac{t^4}{(x - t)^2} \right\}. \end{aligned}$$

b) Equations de $\hat{u}_t$

On suit l'algorithme de Vélu ainsi que ses notations. On prend ici pour P le point $P(t, \tau)$. Posons $2P = (X(t, \tau^2), Y(t, \tau^2))$. On vérifie que l'on a :

$$\begin{aligned} X(t, \tau^2) &= -(2t^2 + 3t + 3)/5 + (t^2 - 11t - 1)/5 \tau^2 + (t^2 - 11t - 1)/5 \tau^3, \\ Y(t, \tau^2) &= -(12t^2 - 7t - 2)/5 + (2t^3 - 23t^2 + 9t + 1)/5 \tau \\ &\quad + 2t(t^2 - 11t - 1)/5 \tau^2 + (t^3 - 13t^2 + 21t + 2)/5 \tau^3. \end{aligned}$$

Par ailleurs, on a :

$$\begin{aligned} t_P &= (\tau^3 + \tau^2)(t^2 - 11t - 1)(t^2 + 1) + (9t^4 - 108t^3 + 86t^2 + 53t + 4)/5, \\ t_{2P} &= -(\tau^3 + \tau^2)(t^2 - 11t - 1)(t^2 + 1) + (4t^4 - 53t^3 + 86t^2 + 108t + 9)/5, \\ u_P &= -(\tau^3 + \tau^2)(t^2 - 11t - 1)(11t^4 - 117t^3 - 66t^2 + 117t + 11)/25 \\ &\quad - (18t^6 - 394t^5 + 2105t^4 + 480t^3 + 895t^2 + 156t + 7)/25, \\ u_{2P} &= (\tau^3 + \tau^2)(t^2 - 11t - 1)(11t^4 - 117t^3 - 66t^2 + 117t + 11)/25 \\ &\quad - (7t^6 - 156t^5 + 895t^4 - 480t^3 + 2105t^2 + 394t + 18)/25, \\ g_P^X &= \tau^3(4t^4 - 45t^3 + 9t^2 - 21t - 2)/5 + \tau^2(2t^4 - 20t^3 - 23t^2 - 13t - 1)/5 \\ &\quad + \tau(t - 1)(t^3 - 9t^2 - 23t - 2)/5 + (5t^4 - 59t^3 + 36t^2 + 37t + 3)/5, \\ g_{2P}^X &= -\tau^3(2t^4 - 20t^3 - 23t^2 - 13t - 1)/5 - \tau^2(t^2 - 11t - 1)(t^2 + t + 3)/5 \\ &\quad + \tau(t - 1)(2t^3 - 23t^2 + 9t + 1)/5 + (3t^4 - 39t^3 + 59t^2 + 50t + 4)/5, \\ g_P^Y &= -\tau^3(3t^3 - 32t^2 - 14t - 1)/5 + \tau^2(t^3 - 14t^2 + 32t + 3)/5 \\ &\quad - 2\tau(t^3 - 9t^2 - 23t - 2)/5 + (t^3 - 9t^2 - 23t - 2)/5, \\ g_{2P}^Y &= -\tau^3(t^3 - 14t^2 + 32t + 3)/5 - \tau^2(3t + 1)(t^2 - 11t - 1)/5 \\ &\quad - 2\tau(2t^3 - 23t^2 + 9t + 1)/5 - (2t^3 - 23t^2 + 9t + 1)/5. \end{aligned}$$

Soit W la cubique déduite de $W(t)$ par passage au quotient par le sous-groupe μ_5 engendré par le point $P(t, \tau)$. L'équation de W est :

$$\beta^2 + (1-t)\alpha\beta - t\beta = \alpha^3 - t\alpha^2 + A_4\alpha + A_6,$$

où $A_4 = -13 - 156t - 182t^2 + 156t^3 - 13t^4$ et

$$A_6 = 17 + 319t + 1418t^2 + 91t^3 + 1262t^4 - 306t^5 + 17t^6.$$

(le discriminant associé à cette équation est $5^{12}t(t^2 - 11t - 1)^5$)

Les équations de l'isogénie $W(t) \longrightarrow W$ sont, d'après l'algorithme de Vélu :

$$\begin{aligned} \alpha &= X + t_P/(X - X(t, \tau)) + u_P/(X - X(t, \tau))^2 + t_{2P}/(X - X(t, \tau^2)) \\ &\quad + u_{2P}/(X - X(t, \tau^2))^2, \end{aligned}$$

$$\beta = Y - \left\{ u_P(2Y+(1-t)X-t) + t_P((1-t)(X-X(t,\tau))+Y-Y(t,\tau)) \right. \\ \left. (X-X(t,\tau)) + ((1-t)u_P-g_P^X g_P^Y)(X-X(t,\tau)) \right\} / (X-X(t,\tau))^3 \\ - \left\{ u_{2P}(2Y+(1-t)X-t) + t_{2P}((1-t)(X-X(t,\tau^2))+Y-Y(t,\tau^2)) \right. \\ \left. (X-X(t,\tau^2)) + ((1-t)u_{2P}-g_{2P}^X g_{2P}^Y)(X-X(t,\tau^2)) \right\} / (X-X(t,\tau^2))^3.$$

Il suffit alors de composer l'isogénie précédente avec l'isomorphisme :

$$\begin{cases} \alpha = 5^2 x + 2(t^2 - 6t + 1) \\ \beta = 5^3 y + 5^2(2(1-t) + t^3 - 7t^2 - 55t - 1), \end{cases}$$

pour obtenir l'équation de l'isogénie duale $W(t) \longrightarrow W_t$: on vérifie en effet que $u_t \circ \hat{u}_t = [5]$ et $\hat{u}_t \circ u_t = [5]$.

On utilisera l'équation aux abscisses de l'isogénie $\hat{u}_t$.

On trouve :

$$x = (1/25)(F_t(X)/G_t(X)), \text{ où}$$

$$F_t(X) = X^5 + 10t X^4 - 5t(t^2 + t - 11) X^3 - 5t(17t^3 + 24t^2 + 46t - 7) X^2 \\ - 5t(t^5 + 62t^4 + 154t^3 - 65t^2 + 19t - 2) X \\ - t^8 + 19t^7 - 777t^6 + 757t^5 - 755t^4 - 2t^3 - 17t^2 + t,$$

$$\text{et } G_t(X) = X^4 + 2(t^2 - t + 1) X^3 + (7t^4 - 4t^3 - 37t^2 - 26t + 7)/5 X^2 \\ + 2(t^6 + 2t^5 - 28t^4 + 21t^3 - 17t^2 - 9t + 1)/5 X \\ + (t^8 + 6t^7 - 43t^6 - 172t^5 + 630t^4 + 422t^3 + 12t^2 - 16t + 1)/25.$$

5. Le module des points de 5-torsion de $E(t)$

Soit t un élément de K tel que $t(t^2 - 11t - 1)$ ne soit pas nul. Le groupe de Galois $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ agit sur $E(t)[5]$, et son action fournit une représentation de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ dans le groupe $\text{Aut}(E(t)[5])$. Son déterminant est le caractère cyclotomique χ donnant l'action de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ sur μ_5 .

Lemme.- La courbe elliptique $E(t)$ possède un sous- $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ -module isomorphe à μ_5 , i.e. il existe une droite de $E(t)[5]$ isomorphe à μ_5 comme $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ -module.

Démonstration : Il résulte du fait que E_t possède un point P d'ordre 5 sur K , et que $E(t)$ est liée à E_t par une isogénie de noyau le sous-groupe de $E_t(K)$ engendré par P .

On déduit de là que l'homomorphisme donnant l'action du groupe de Galois sur $E(t)[5]$ est représentable, dans une base convenable de $E(t)[5]$ sous la forme $\begin{pmatrix} \chi & * \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

5.1. Le corps des points de 5-torsion de $E(t)$

Déterminons le corps $K(E(t)[5])$ des points de 5-torsion de $E(t)$. On déduit de l'alinéa précédent que son degré sur K est un diviseur de 20. Etant donné un élément a de K , on notera $a^{1/5}$ une racine 5-ième de a dans $\bar{K}$. On a le résultat suivant :

Proposition 2 - Soit t un élément de K tel que $t(t^2-11t-1)$ soit non nul. On a $K(E(t)[5])=K(\mu_5, t^{1/5})$.

Démonstration : (principe) Elle comporte plusieurs étapes.

1) Soit $\mathbb{Q}(T)$ le corps des fractions rationnelles à coefficients dans $\mathbb{Q}$ en l'indéterminée T . La cubique $W(T)$ représente une courbe elliptique $E(T)$ sur $\mathbb{Q}(T)$. Par des arguments de cohomologie galoisienne, on démontre l'existence d'un élément $d(T)$ de l'anneau $\mathbb{Q}[T]$, sans puissance 5-ième, tel que l'on ait

$$\mathbb{Q}(T)(E(T)[5])=\mathbb{Q}(T)(\mu_5, d(T)^{1/5}).$$

2) On démontre ensuite, en utilisant la théorie de Tate, que T est la seule place finie de $\mathbb{Q}(T)$ qui se ramifie dans $\mathbb{Q}(T)(E(T)[5])$.

3) On déduit alors que $d(T)$ peut être choisi égal à αT avec α dans $\mathbb{Q}$. D'où en notant encore $E(T)$ la courbe elliptique déduite de $E(T)$ par extension des scalaires à $K(T)=K.\mathbb{Q}(T)$,

$$(2) \quad K(E(T)[5])=K(T)(\mu_5, (\alpha T)^{1/5}).$$

4) Par un argument de réduction modulo la valuation de $K(T)$ associée à T , on démontre que l'égalité (2) reste valable en remplaçant T par t .

5) Il reste à vérifier que l'on peut choisir $\alpha=1$. Il suffit pour cela de démontrer la proposition pour une valeur particulière de t dans le cas où K est le corps $\mathbb{Q}$ ($t=1$).

5.2. La droite canonique de $E(t)$ [5]

Considérons l'isogénie u_t de W_t sur $W(t)$ de noyau le sous-groupe de $E_t(K)$ engendré par le point de coordonnées $(0,0)$. On a vu que le noyau de l'isogénie duale $\hat{u}_t$ est isomorphe à μ_5 comme $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ -module : c'est la droite canonique de $E(t^5)$. L'objet de ce numéro est d'explicitier cette droite en termes d'équations. On va démontrer le résultat suivant :

Proposition 3.— Soit τ un générateur de μ_5 . La droite canonique de $E(t)$ [5] isomorphe à μ_5 est engendrée, dans le modèle $W(t)$, par le point $P(t, \tau)$.

L'application $i_t : \mu_5 \longrightarrow E(t)$ [5] définie par

$$i_t(\tau) = P(t, \tau),$$

est un homomorphisme injectif de groupes, compatible aux actions de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$.

Démonstration : 1) La méthode utilisée pour trouver un générateur de la droite canonique est la suivante :

Soit Q un point de E_t de coordonnées (x, y) dans le modèle W_t . L'abscisse $x(5Q)$ de $5Q$ en fonction de la coordonnée x de Q est donnée par une fraction rationnelle $f(x)/g(x)^2$ avec $\deg(f)=25$ et $\deg(g)=12$. La coordonnée X sur $W(t)$ s'exprime en fonction de x par une fraction rationnelle $F(x)/G(x)^2$ avec $\deg(F)=5$ et $\deg(G)=2$ (cf. [Vé]). De même, via l'isogénie duale de $W(t)$ sur W_t , $x(5P)$ s'exprime en fonction de X par une fraction rationnelle $A(X)/B(X)^2$, avec $\deg(A)=5$ et $\deg(B)=2$. L'équation aux abscisses du noyau de l'isogénie duale qui n'est autre que la droite canonique, est donc donnée par

$$(3) \quad B(X) = 0.$$

On est donc amené à déterminer le polynôme B de degré 2.
On a $f(x)/g(x)^2 = A(F(x)/G(x)^2)/B(F(x)/G(x)^2)^2$.

Soient $\tilde{A}$ et $\tilde{B}$ les polynômes en deux variables déduit de A et B par homogénéisation. On a

$$f(x)/g(x)^2 = \tilde{A}(F(x), G(x)^2) / (G(x)^2 \tilde{B}(F(x), G(x)^2)^2).$$

On déduit de là les formules suivantes :

$$f(x) = \tilde{A}(F(x), G(x)^2) \text{ et } g(x) = G(x) \tilde{B}(F(x), G(x)^2).$$

Posons $B(U, V) = aU^2 + bUV + cV^2$. On a l'identification :

$$g(x) = G(x) \{ aF(x)^2 + bF(x)G(x)^2 + cG(x)^4 \}.$$

Connaissant $g(x)$, on peut alors déterminer les coefficients a, b et c.

Au moyen de l'équation de la courbe, on détermine ensuite les ordonnées correspondantes. On obtient ainsi un générateur de la droite canonique cherchée.

2) On reprend les notations de l'alinéa 1). Calculons F et G. On a :

$$X = x + (t^2 - t)/x + t^2/x^2 + (t^2 + t^3)/(x - t) + t^4/(x - t)^2.$$

D'où $X = F(x)/G(x)^2$, avec :

$$F(x) = x^5 - 2tx^4 + (t^3 + 3t^2 - t)x^3 + (-3t^3 + 3t^2)x^2 + (t^4 - 3t^3)x + t^4,$$

$$G(x) = x^2 - tx.$$

Explicitons $g(x)$. Son degré est 12. On trouve :

$$\begin{aligned} g(x) = & 5x^{12} + 5(t^2 - 6t + 1)x^{11} + (t^4 - 12t^3 + 69t^2 - 43t + 1)x^{10} \\ & + (10t^4 - 70t^3 + 165t^2 - 10t)x^9 + 15t^2(3t^2 - 25t + 3)x^8 \\ & - 30t^3(3t^2 - 19t + 4)x^7 - 15t^4(t^3 - 11t^2 + 41t - 14)x^6 \\ & - t^5(t^4 - 17t^3 + 144t^2 - 473t + 251)x^5 - 5t^6(t^3 - 12t^2 + 49t - 41)x^4 \\ & - 5t^7(2t^2 - 15t + 22)x^3 - 5t^8(2t - 7)x^2 - 5t^9x. \end{aligned}$$

On déduit de là, par identification, que l'on a
 $a=5$, $b=5(t^2 - t + 1)$ et $c=t^4 + 3t^3 - 26t^2 - 8t + 1$.

On doit donc chercher les racines du polynôme de degré 2

$$B(X) = 5X^2 + 5(t^2 - t + 1)X + t^4 + 3t^3 - 26t^2 - 8t + 1.$$

Le discriminant de B est $5(t^2-11t-1)^2$. Les racines de B sont donc rationnelles sur $K(\sqrt{5})$.

Fixons une racine carrée de 5 dans $\bar{K}$. Les racines x_1 et x_2 cherchées sont donc :

$$x_1 = (-5(t^2-t+1) + \sqrt{5}(t^2-11t-1))/10 \text{ et}$$

$$x_2 = (-5(t^2-t+1) - \sqrt{5}(t^2-11t-1))/10.$$

Il faut maintenant calculer les ordonnées correspondantes.

Calculons les ordonnées relatives à l'abscisse x_1 . On a pour cela une équation de degré 2 à résoudre. Cette équation est :

$$y^2 + Ay + B = 0, \text{ où } A = -(\sqrt{5}(t-1)(t^2-11t-1) - 5(t^3-2t^2-1))/10,$$

$$B = -(\sqrt{5}(t^2-11t-1)(4t^4-33t^3-14t^2+28t+4) - 5(2t^6-33t^5+173t^4-31t^3+162t^2+30t+2))/50.$$

Son discriminant est :

$$(11\sqrt{5}-25)/50 t^6 - (119\sqrt{5} - 275)/25 t^5 + (121\sqrt{5} - 300)/5 t^4 + 96\sqrt{5}/5 t^3 - (121\sqrt{5} + 300)/5 t^2 - (119\sqrt{5} + 275)/25 t - (11\sqrt{5}+25)/50.$$

Le corps $Q(\mu_5)$ s'obtient à partir de $Q(\sqrt{5})$ par adjonction d'une racine carrée de B, où $B = -(5+\sqrt{5})/2$. Posons :

$$a = \sqrt{B}(2-\sqrt{5})/5, \quad b = \sqrt{B}(-41+23\sqrt{5})/10, \quad c = \sqrt{B}(-37-9\sqrt{5})/10, \text{ et} \\ d = \sqrt{B}(-3-\sqrt{5})/10.$$

Alors le polynôme at^3+bt^2+ct+d est une racine carrée du discriminant ci-dessus. On déduit de là que les ordonnées y_1 et y_2 qui correspondent à l'abscisse x_1 sont :

$$y_1 = (-A + at^3+bt^2+ct+d)/2 \text{ et } y_2 = (-A - (at^3+bt^2+ct+d))/2.$$

Choisissons une racine 5-ième de l'unité τ autre que 1. On a $\sqrt{5} = -1-2\tau^2-2\tau^3$ et $B = -2+\tau^2+\tau^3$. On trouve (en résolvant un système de formes quadratiques) qu'une racine carrée de B est $1+2\tau+\tau^2+\tau^3$.

On trouve finalement pour x_1 et y_1 :

$$x_1 = -(3t^2-8t+2)/5 - (t^2-11t-1)/5 (\tau^2+\tau^3),$$

$$y_1 = -(t(t^2-t+14))/5 + (t^3-9t^2-23t-2)/5 \tau - (t^3-13t^2+21t+2)/5 \tau^2 + (t^3-10t^2-12t-1)/5 \tau^3.$$

D'où le générateur annoncé de la droite canonique.

Montrons maintenant que i_t est un homomorphisme de groupes. Il suffit pour cela de vérifier les deux égalités suivantes :

$$i_t(\tau^{-1}) = -i_t(\tau) \text{ et } i_t(\tau^2) = 2i_t(\tau).$$

On a $i_t(\tau^{-1}) = P(t, \tau^{-1})$, où $X(P(t, \tau^{-1})) = X(P(t, \tau))$ et

$$Y(P(t, \tau^{-1})) = -(2t^3 - 10t^2 - 9t - 2)/5 - (t^3 - 9t^2 - 23t - 2)/5 \tau - (t^2 - 11t - 1)/5 \tau^2 - 2t(t^2 - 11t - 1)/5 \tau^3.$$

Par définition de la loi de groupe sur $E(t)$, on déduit de là la première égalité. Par ailleurs, on a

$$X(P(t, \tau^2)) = (t^3 + \tau^2)(t^2 - 11t - 1)/5 - (2t^2 + 3t + 3)/5, \text{ et}$$

$$Y(P(t, \tau^2)) = -(12t^2 - 7t - 2)/5 + (2t^3 - 23t^2 + 9t + 1)/5 \tau + 2t(t^2 - 11t - 1)/5 \tau^2 + (t^3 - 13t^2 + 21t + 2)/5 \tau^3.$$

On vérifie alors, à l'aide d'un ordinateur, la deuxième égalité (loc.cit.).

Enfin par définition, l'homomorphisme i_t est galoisien. Cela termine la démonstration de la proposition.

6. La courbe $E(t^5)$

Soit t un élément de K tel que $t(t^2 - 11t - 1)$ ne soit pas nul. On a le résultat suivant :

Proposition 4. - Les $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ -modules $E(t)[5]$ et $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mu_5$ sont isomorphes si et seulement si t est une puissance 5-ième dans K . Supposons $t = a^5$, où a est dans K . Le point $S(a)$ satisfait l'équation de la cubique $W(t)$, et vérifie l'égalité $\hat{u}_t(S(a)) = (0, 0)$ (en particulier il est d'ordre 5).

Démonstration : Supposons $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z} \times \mu_5$ et $E(t)[5]$ isomorphes comme modules galoisiens. La représentation de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ dans $\text{Aut}(E(t)[5])$ est représentable matriciellement sous la forme $\begin{pmatrix} \chi & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Le degré de $K(E(t)[5])$ sur K divise donc 4. Cela entraîne que t est une puissance 5-ième dans K (cf. 5.1.).

Inversement supposons que t soit une puissance 5-ième dans K . Le degré $[K(E(t)[5]):K]$ divise 4 (prop.2) i.e. le groupe de Galois $\text{Gal}(K(E(t)[5])/K)$ est d'ordre divisant 4.

Le $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ -module $E(t)[5]$ est donc semi-simple ; cela entraîne notre assertion.

Le fait que $S(a)$ satisfasse l'équation de $W(t)$ et que $\hat{u}_t(S(a)) = (0,0)$ se vérifie par ordinateur. D'où le résultat.

Il convient maintenant d'expliquer comment le point $S(a)$ a été trouvé. On considère pour cela une indéterminée T et la courbe elliptique $E(T^5)$ définie sur le corps $\mathbb{Q}(T)$. D'après la prop.4, $E(T^5)$ possède un sous-module isomorphe à $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$. Il y a une seule droite de $E(T^5)[5]$ ayant cette propriété, car il n'existe pas de courbe elliptique sur $\mathbb{Q}(T)$ ayant un sous-module isomorphe à $(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})^2$. Cette droite s'obtient de la façon suivante : On considère l'isogénie duale

$\hat{u}_T : W(T^5) \longrightarrow W_T5$. Cette isogénie est définie sur $\mathbb{Q}(T)$, donc un point rationnel sur $\mathbb{Q}(T)$ est transformé sur W_T5 en un point qui est aussi rationnel sur $\mathbb{Q}(T)$. Or il existe une seule droite de E_T5 isomorphe galoisiennement à $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$; c'est celle engendrée par le point de coordonnées $(0,0)$ (dans le modèle W_T5). Donc un générateur du sous-module $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ de $E(T^5)$ est dans l'image réciproque de $(0,0)$ par $\hat{u}_T$; en fait le cardinal de l'image réciproque de $(0,0)$ est 5 et un seul de ces points est un générateur de la droite $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$. On utilise alors l'équation aux abscisses de $\hat{u}_T$ donnée au numéro 4.

Lorsque t est une puissance 5-ième dans K le polynôme $F_t(X)$ doit avoir une racine dans K . Déterminons cette racine (unique dans K). Considérons pour cela le polynôme $F_{T^5}(X)$ à coefficients dans $\mathbb{Z}[T]$. Il est unitaire, de sorte qu'une racine de $F_{T^5}(X)$ est dans $\mathbb{Z}[T]$ et elle divise le terme constant :

$$-T^{40} + 19T^{35} - 777T^{30} + 757T^{25} - 755T^{20} - 2T^{15} - 17T^{10} + T^5.$$

C'est la méthode utilisée pour trouver la racine. On trouve :

$$X = T(T^2 - T + 1)(T^5 + 2T^4 + 3T^3 - T^2 + T - 1).$$

Il reste alors à trouver les deux ordonnées correspondantes.

On trouve :

$$Y = T^2(T^{10} - T^9 - T^8 + T^6 - 10T^5 + 13T^4 - 11T^3 + 5T^2 - 3T + 1),$$

$$Y' = T(T^{12} + 3T^{10} - T^9 + 5T^8 - 5T^7 + 11T^6 - 16T^5 + 14T^4 - 10T^3 + 6T^2 - 3T + 1).$$

Remarque- Pour démontrer l'égalité $\hat{u}_t(S(a))=(0,0)$, il suffit de la vérifier pour $t=1$, i.e. que le point $(5,-5)$ a bien pour image le point $(0,0)$ par $\hat{u}_t$. On a pour $t=1$ (cf. 4.), $B=Y-N/D$, où $N=11(2Y-1)(225X^4-3675X^3-9480X^2-48205X-37762)$ et $D=125X^6+375X^5-1800X^4-4225X^3+10440X^2+12615X-24389$. Or pour $X=5$ et $Y=-5$, $(B+62)/125$ est nul ; d'où l'égalité.

7. La courbe quotient $E(t^5)/Z/5Z$

La courbe $E(t^5)$ est, dans le modèle $W(t^5)$, muni du point $S(t)$ où

$$X(S(t))=t(t^2-t+1)(t^5+2t^4+3t^3-t^2+t-1),$$

$$Y(S(t))=t^2(t^{10}-t^9-t^8+t^6-10t^5+13t^4-11t^3+5t^2-3t+1)$$

(prop.4).

Il peut être intéressant de connaître une équation de la courbe $E(t^5)$ quotientée par le sous-groupe engendré par $S(t)$.

Suivons pour cela l'algorithme de Vélu. On a

$$X(2S(t))=t^2(t^7+2t^6+3t^5+5t^4+3t^3+2t^2-t+1).$$

On trouve comme équation (en notant encore x et y les fonctions coordonnées de Weierstrass) :

$$y^2+A_1xy+A_3y=x^3+A_2x^2+A_4x+A_6, \quad \text{où}$$

$$A_1=1-t^5, \quad A_2=-t^5, \quad A_3=-t^5,$$

$$A_4=-5t\{t^{18}+9t^{17}+28t^{16}+73t^{15}+126t^{14}+241t^{13}+254t^{12}+333t^{11}+173t^{10}+259t^9-173t^8+333t^7-254t^6+241t^5-126t^4+73t^3-28t^2+9t-1\},$$

$$A_6=-t\{t^{28}+23t^{27}+154t^{26}+647t^{25}+1876t^{24}+4785t^{23}+9580t^{22}+17665t^{21}+25845t^{20}+36260t^{19}+36945t^{18}+43065t^{17}+23900t^{16}-29845t^{15}-630t^{14}+30710t^{13}-25565t^{12}+44335t^{11}-38150t^{10}+36890t^9-26210t^8+17805t^7-9625t^6+4790t^5-1876t^4+647t^3-154t^2+23t-1\}.$$

Remarque.- Pour $t=1$, on retrouve la courbe notée 11C dans les tables, d'équation :

$$y^2-y=x^3-x^2-7820x-263580,$$

qui est liée à une isogénie de degré 25 avec la courbe notée 11A, dont une équation est $y^2-y=x^3-x^2$.

Proposition 5.- Soit t un élément de K . Supposons que $t(t^{10}-11t^5-1)$ ne soit pas nul. Posons

$$u = t(t^4 + 3t^3 + 4t^2 + 2t + 1) / (t^4 - 2t^3 + 4t^2 - 3t + 1).$$

(i) On a $t^4 - 2t^3 + 4t^2 - 3t + 1 \neq 0$ et $u(u^2 - 11u - 1) \neq 0$, de sorte que la cubique W_u est non singulière.

(ii) Les couples $(E(t^5), S(t))$ et $(E_u, (0,0))$ sont K -isomorphes. En particulier, la courbe elliptique $E(t^5)/\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ est isomorphe sur K à $E(u)$.

Démonstration : L'assertion (i) résulte des deux égalités suivantes :

$$t(t^{10}-11t^5-1) = t(t^2-t-1)(t^4-2t^3+4t^2-3t+1)(t^4+3t^3+4t^2+2t+1) \text{ et } \\ u(u^2-11u-1) = t(t^2-t-1)^5(t^4+3t^3+4t^2+2t+1)/(t^4-2t^3+4t^2-3t+1)^3.$$

Par ailleurs, $E(t^5)$ est munie du point $S(t)$ qui est rationnel sur K . Donc il existe un unique élément v de K tel que le couple $(E(t^5), S(t))$ soit isomorphe sur K à $(E_v, (0,0))$: cela résulte de l'étude de la courbe $Y_1(5)$. Cette étude montre que l'on a $v=u$; d'où la proposition.

Conséquences.- Soit t un élément de K tel que $t(t^{10}-11t^5-1)$ ne soit pas nul. Posons

$$u = t(t^4 + 3t^3 + 4t^2 + 2t + 1) / (t^4 - 2t^3 + 4t^2 - 3t + 1).$$

1) L'étude de la courbe $E(t^5)/\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ est équivalente à celle de la courbe $E(u)$.

2) Les courbes $E(t^5)$ et $E(u)$ sont liées par une isogénie de degré 5. Les courbes elliptiques E_{t^5} et $E(u)$ sont donc liées par une isogénie de degré 25 (pour $t=1$, on retrouve que la courbe elliptique $y^2-y=x^3-x^2$ est liée à la courbe $E(11)$, d'équation $y^2-10xy-11y=x^3-11x^2-7810x-302610$ par une isogénie de degré 25).

8. L'injection canonique de μ_5 dans $E(t)[5]$

Notons P un antécédent sur $E(t)$ du point $(0,0)$ sur E_t par l'isogénie duale $\hat{u}_t : W(t) \longrightarrow W_t$, et $\langle \rangle$ l'accouplement de Weil relatif à la multiplication par 5 sur $E(t)$. Soit σ_t une injection de μ_5 dans $E(t)$, i.e. une injection de la droite

canonique dans $E(t)$. Les points $\sigma_t(\tau)$ et P sont indépendants sur $E(t)$. Il existe a unique dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ (non nul) tel que, pour tout τ de μ_5 , on ait l'égalité :

$$\langle P, \sigma_t(\tau) \rangle = \tau^a.$$

Par définition, l'injection canonique est celle pour laquelle l'entier a vaut 1.

Proposition 6.- L'injection canonique est l'application i_t de μ_5 dans $E(t)$ définie par :

$$i_t(\tau) = P(t, \tau).$$

Démonstration : 1) On sait déjà que i_t est un homomorphisme de groupes injectif et compatible aux actions du groupe de Galois $\text{Gal}(\bar{K}/K)$.

Démontrons la condition relative à l'accouplement de Weil.

2) Principe de la démonstration

Soit T une indéterminée. On considère la courbe elliptique $E(T^5)$ sur le corps $\mathbb{Q}((T))$. C'est une courbe de Tate sur $\mathbb{Q}((T))$; une base du groupe des points de 5-torsion de $E(T^5)$ est $(P(T^5, \tau), S(T))$. A ces points correspondent deux couples d'éléments de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ dont on peut déterminer l'accouplement de Weil par la théorie de la courbe de Tate. On déduit de là par spécialisation l'accouplement de Weil sur $E(t)$.

3) La courbe de Tate $E(T)$

Posons $K = \mathbb{Q}((T))$; K muni de la valuation discrète associée à T (i.e. celle pour laquelle T est une uniformisante) est un corps complet. Montrons que $E(T)$ est une courbe de Tate sur K . Un modèle minimal de $E(T)$ sur K est donné par la cubique $W(T)$. Puisque T ne divise pas l'invariant C_4 associé, $E(T)$ a réduction multiplicative sur K . Cette réduction est déployée, car la courbe déduite de $E(T)$ par réduction modulo T (il s'agit d'une courbe sur $\mathbb{Q}$) a pour équation $Y^2 - XY = X^3$, dont les tangentes au point singulier $(0,0)$ sont $Y=0$ et $Y=X$ qui sont rationnelles sur $\mathbb{Q}$ (le corps résiduel). Cela signifie que $E(T)$ est une courbe de Tate sur K .

D'après la théorie de la courbe de Tate, il existe un élément q de K (associé à $E(T)$) de valuation 1, tel que $E(T)$ soit isomorphe sur K à la courbe elliptique E_q (dite courbe de Tate) d'équation :

$$y'^2 + x'y' = x'^3 + a_4 x' + a_6,$$

où $a_4 = -5\sum \sigma_3(n) q^n$, $a_6 = -\sum (5\sigma_3(n) + 7\sigma_5(n))/12 q^n$ ($n \geq 1$). Les invariants c_4 et c_6 associés à ce modèle sont respectivement $1 + 240\sum \sigma_3(n) q^n$ et $-(1 - 504\sum \sigma_5(n) q^n)$.

L'élément q de K s'exprime comme une série entière de T . Les premiers termes de ce développement sont :

$$(4) \quad q = -T(1 - 5T + \dots).$$

(Il s'obtient à partir de l'invariant modulaire j de E_q . On a

$$j = -(1/T)(1 - 739T + \dots) = 1/q + 744 + 196884q + \dots).$$

On déduit de là l'égalité :

$$(5) \quad T = -q(1 - 5q + \dots).$$

Le changement de variables :

$$\begin{cases} \alpha' = x' + (1/12) \\ \beta' = y' + (x'/2), \end{cases}$$

conduit au nouveau modèle :

$$(6) \quad \beta'^2 = \alpha'^3 - (c_4/48)\alpha' - (c_6/864).$$

Par ailleurs, il existe un isomorphisme compatible aux actions de Galois de $\bar{K}^*/q^Z$ sur $E_q(\bar{K})$ (c'est la paramétrisation de Tate) donné, dans le modèle (6), par

$$uq^Z \longmapsto (\alpha'(u, q), \beta'(u, q)) \text{ (cf. [Si], p.355).}$$

Explicitons cet isomorphisme sur le sous-groupe des points de 5-torsion de $\bar{K}^*/q^Z$. Fixons pour cela un générateur τ de μ_5 et $q^{1/5}$ une racine 5-ième de q dans $\bar{K}$. Par l'isomorphisme précédent, le groupe des points de 5-torsion de $E_q(\bar{K})$ s'identifie à $(\tau q^Z, q^{1/5} q^Z) q^Z / q^Z$. Soient a et b dans $Z/5Z$. Posons $u = \tau^a q^{b/5}$. On est alors dans l'un des cas suivants (cf. loc.cit.) :

(i) $b=0$ et $a \neq 0$.

$$\alpha'(u, q) = (1/12) + \left\{ \tau^a / (1 - \tau^a)^2 \right\} (1 + \text{des termes de degré en } q > 0),$$

$$B'(u, q) = (1/2) \left\{ \tau^a (1 + \tau^a) / (1 + \tau^a)^3 \right\} (1 + \dots).$$

(ii) $1 \leq b \leq 2$.

$$\alpha'(u, q) = (1/12) + \tau^a q^{b/5} (1 + \dots),$$

$$B'(u, q) = (1/2) \tau^a q^{b/5} (1 + \dots).$$

(iii) $3 \leq b \leq 4$.

$$\alpha'(u, q) = (1/12) + \tau^{-a} q^{(5-b)/5} (1 + \dots),$$

$$B'(u, q) = -(1/2) \tau^{-a} q^{(5-b)/5} (1 + \dots).$$

Signalons enfin que l'accouplement de Weil relatif à la multiplication par 5 sur le sous-groupe de 5-torsion de $\bar{K}^*/q^Z$ est déterminé par la formule :

$$(7) \quad \langle \tau q^Z, q^{1/5} q^Z \rangle = \tau^{-1}$$

(Au moins si le signe dans la définition des accouplements de Weil est convenablement choisi).

4) On va maintenant expliciter les formules de passage du modèle $W(T)$ au modèle (6). Il convient de transformer le modèle $W(T)$ en le modèle "standard". On effectue pour cela le changement de variables

$$(8) \quad \begin{cases} \alpha = X + (1/12)(T^2 - 6T + 1) \\ \beta = Y + (1/2)((1-T)X - T). \end{cases}$$

On obtient alors comme nouveau modèle :

$$(9) \quad \beta^2 = \alpha^3 - (C_4/48)\alpha - (C_6/864).$$

Il existe un élément v de K (unique au signe près) tel que le changement de variables :

$$(10) \quad \begin{cases} \alpha' = v^2 \alpha \\ \beta' = v^3 \beta, \end{cases}$$

transforme le modèle (9) en le modèle (6). On peut expliciter un tel élément v en série entière de T ; en effet, on a $c_4 = v^4 C_4$. En utilisant la formule (4), on voit que l'on a $v^4 = 1 - 12T + \dots$. On déduit de là que l'on peut prendre :

$$(11) \quad v = 1 - 3T + \dots$$

Le changement de variables :

$$(12) \quad \begin{cases} \alpha' = v^2 \{ X + (1/12)(T^2 - 6T + 1) \} \\ \beta' = v^3 \{ Y + (1/2)((1-T)X - T) \}. \end{cases}$$

transforme donc le modèle $W(T)$ en le modèle (6).

5) Déterminons le couple (a, b) d'éléments de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ correspondant au point $P(T, \tau)$ de $E(T)$ dans le modèle $W(T)$.

D'après les formules (12), les coordonnées de $P(T, \tau)$ dans le modèle (6) sont $(\alpha', \beta') = (v^2 \alpha, v^3 \beta)$, où

$$\alpha = - \left\{ (12\tau^3 + 12\tau^2 + 31)/60 \right\} T^2 + \left\{ 11(2\tau^3 + 2\tau^2 + 1)/10 \right\} T + (12\tau^3 + 12\tau^2 - 19)/60,$$

$$\beta = \left\{ (3\tau^3 - \tau^2 + 2\tau + 1)/10 \right\} T^3 - \left\{ (32\tau^3 - 14\tau^2 + 18\tau + 9)/10 \right\} T^2 - \left\{ (14\tau^3 + 32\tau^2 + 46\tau + 23)/10 \right\} T - (\tau^3 + 3\tau^2 + 4\tau + 2)/10.$$

On déduit de là et de la formule (11) que α' et β' sont des unités. Le terme constant de α' est $(12\tau^3 + 12\tau^2 - 19)/60$; d'après le formulaire rappelé plus haut, il existe donc a dans $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ tel que l'on ait l'égalité

$$(12\tau^3 + 12\tau^2 - 19)/60 = (1/12) + \tau^a / (1 - \tau^a)^2.$$

On trouve $a=1$ ou $a=-1$ (il y a deux points de même abscisse sur la courbe de Tate). Par ailleurs, le terme constant de β' est $-(\tau^3 + 3\tau^2 + 4\tau + 2)/10$, et l'on doit avoir

$$-(\tau^3 + 3\tau^2 + 4\tau + 2)/10 = (1/2)\tau^a(1 + \tau^a)/(1 - \tau^a)^3.$$

On trouve alors $a=1$. Le couple cherché est donc $(1, 0)$ (il ne dépend pas de la racine 5-ième de q choisie).

6) On considère maintenant la courbe $E(T^5)$ sur le corps $K = \mathbb{Q}((T))$. Déterminons le couple d'éléments de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ qui correspond au point $S(T)$ sur $E(T^5)$.

Cela conduit dans la suite à une substitution de l'indéterminée T par T^5 . Les coordonnées du point $S(T)$ (qui a pour image le point $(0, 0)$ par l'isogénie $W(T^5) \rightarrow W_{T^5}$), exprimées dans le modèle (6), sont $(\alpha', \beta') = (v^2 \alpha, v^3 \beta)$ où

$$\begin{cases} \alpha = (1/12) - T + 2T^2 + \dots \\ \beta = -(1/2)T + 2T^2 - (9/2)T^3 + \dots \end{cases}$$

La courbe $E(T^5)$ est isomorphe sur K à une courbe de Tate de type E_q où $q \in K$. On a $q = -T^5(1 - 5T^5 + \dots)$ (cf. formule (4)) ;

d'où l'égalité $T^5 = -q(1-5q+\dots)$. Notons alors $q^{1/5}$ la racine 5-ième de q déterminée par l'égalité

$$T = -q^{1/5}(1-q+\dots).$$

$$\text{On a : } \begin{cases} \alpha = (1/12) + q^{1/5}(1-\dots) \\ \beta = (1/2)q^{1/5}(1+\dots) \end{cases}$$

On déduit de là que le couple d'éléments de $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ correspondant au point $S(T)$ de $E(T^5)$ est $(0,1)$. D'après la formule (7) on a $\langle \tau q^{\mathbb{Z}}, q^{1/5} q^{\mathbb{Z}} \rangle = \tau^{-1}$, d'où $\langle S(T), P(T^5, \tau) \rangle = \tau$.

Cette égalité entraîne la proposition.

9. Les couples $(E(t), i_t)$

Nous allons démontrer le résultat suivant dont on a déjà vu un analogue en ce qui concerne les courbes E_t :

Proposition 7.- Soit (E, i) un couple formé d'une courbe elliptique définie sur K , et d'une injection compatible aux actions de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$ de μ_5 dans $E[5]$. Il existe un unique t dans K tel que $t(t^2-11t-1) \neq 0$ et que les couples (E, i) et $(E(t), i_t)$ soient isomorphes sur K .

Démonstrations : 1) Montrons d'abord l'existence d'un élément t de K satisfaisant l'énoncé de la prop.7. Considérons la courbe elliptique quotient $E/i(\mu_5)$. Elle est munie d'un point P rationnel sur K . Il existe donc un unique t dans K tel que les couples $(E/i(\mu_5), P)$ et $(E_t, (0,0))$ soient isomorphes sur K (prop.1). Soit v un tel isomorphisme. Notons u l'isogénie $E \rightarrow E/i(\mu_5)$ et $\hat{u}$ l'isogénie duale. Il existe un isomorphisme s défini sur K de E sur $E(t)$ tel que le diagramme suivant soit commutatif :

$$\begin{array}{ccccc} & u & & \hat{u} & \\ E & \xrightarrow{\quad} & E/i(\mu_5) & \xrightarrow{\quad} & E \\ s \downarrow & & \downarrow v & & \downarrow s \\ E(t) & \xrightarrow{\quad} & E_t & \xrightarrow{\quad} & E(t) \\ & \hat{u}_t & & u_t & \end{array}$$

En effet, le noyau de $\hat{u}$ est le noyau de $u_t \circ v$: c'est le sous-groupe de $E/i(\mu_5)$ engendré par le point P (car $v(P) = (0,0)$)

par définition de v). On déduit de là l'existence d'un unique isomorphisme s défini sur K de E sur $E(t)$ tel que l'on ait $s \circ \hat{u} = u_t \circ v$ (cf. Silverman p.77, cor.). D'où, en considérant les isogénies duales : $v \circ u = \hat{u}_t \circ s$ (la duale de s est s^{-1} et celle de v est v^{-1}). D'où la commutativité du diagramme annoncée.

Par ailleurs, on a $s(i(\mu_5)) = i_t(\mu_5)$. En effet, soit τ une racine 5-ième de l'unité ; on a $\hat{u}_t(s(i(\tau))) = 0$ (cf. la commutativité du diagramme) i.e. $s(i(\tau))$ est dans le noyau de $\hat{u}_t$ qui n'est autre que $i_t(\mu_5)$. Or $s(i(\mu_5))$ est d'ordre 5 ; cela entraîne l'égalité annoncée. Pour tout τ de μ_5 , on a donc $s(i(\tau)) = i_t(\tau^k)$, où k est un entier compris entre 1 et 4. On est alors amené à distinguer deux cas :

a) cas où $k=1$; dans ce cas l'assertion concernant l'existence est démontrée, i.e. on a $s \circ i = i_t$ pour un certain t de K .
b) cas où $k=2$; on utilise le fait que l'application r de $E(-1/t)$ sur $E(t)$ définie par $r(x,y) = (t^2x+t, t^3y+t^3x+t^2)$ est un isomorphisme satisfaisant l'égalité $r \circ i_{-1/t} = 2i_t$. Cela montre que les couples (E, i) et $(E(-1/t), i_{-1/t})$ sont isomorphes. Les cas $k=3$ et $k=4$ se déduisent des cas a) et b) puisque les couples $(E(t), i_t)$ et $(E(t), -i_t)$ sont isomorphes. D'où l'existence d'un élément de K satisfaisant l'énoncé de la proposition.

Démontrons maintenant l'unicité. Considérons t et t' deux éléments de K tels que $(E(t), i_t)$ et $(E(t'), i_{t'})$ soient isomorphes, disons via f . Montrons que $t=t'$. Les noyaux de $\hat{u}_t$ et $\hat{u}_{t'}$ sont $i_t(\mu_5)$ et $i_{t'}(\mu_5)$, et par hypothèse, on a $f(i_t(\mu_5)) = i_{t'}(\mu_5)$. Il existe donc un isomorphisme σ de E_t sur $E_{t'}$, défini sur K , tel que l'on ait

$$\sigma \circ \hat{u}_t = \hat{u}_{t'} \circ f \text{ (cf. Silverman p.77, cor.).}$$

Notons P_t et $P_{t'}$ les points correspondant à $(0,0)$ dans les modèles W_t et $W_{t'}$. Montrons que les couples (E_t, P_t) et $(E_{t'}, P_{t'})$ sont isomorphes via σ , ce qui prouvera $t=t'$. Il suffit de montrer que $\sigma(P_t) = P_{t'}$. Considérons pour cela $P \in E(t)(\bar{K})$ et $P' \in E(t')(\bar{K})$ des antécédents respectivement de P_t et $P_{t'}$ par $\hat{u}_t$ et $\hat{u}_{t'}$. Les points P et P' sont de 5-torsion

(car $u_t \circ \hat{u}_t$ est la multiplication par 5 et $u_t(P_t)=0$). Par définition de i_t et $i_{t'}$, on a pour tout τ de μ_5

$$(13) \quad \langle P, i_t(\tau) \rangle = \tau \text{ et } \langle P', i_{t'}(\tau) \rangle = \tau.$$

D'où $\langle f(P), f \circ i_t(\tau) \rangle = \tau$ i.e. $\langle f(P), i_{t'}(\tau) \rangle = \tau$, par définition de f . Par ailleurs, on a $f(P) = dP' + Q$ où d est un entier ≥ 1 et où Q est dans le noyau de $\hat{u}_t$ (car P' et un élément non nul du noyau $\hat{u}_t$ forment une base de $E(t')[5]$). On déduit de (13) les égalités $\tau = \langle f(P), i_{t'}(\tau) \rangle = \langle dP', i_{t'}(\tau) \rangle^d = \tau^d$; d'où $d=1$. Ainsi on a $\hat{u}_t \circ f(P) = \hat{u}_t(P') = P_{t'}$; or $\hat{u}_t \circ f(P) = \sigma \circ \hat{u}_t(P) = \sigma(P_t)$. D'où $P_{t'} = \sigma(P_t)$; cela termine la démonstration de la proposition.

10. Démonstration du résultat principal

Etant donné un élément t de K tel que $t(t^{10}-11t^5-1) \neq 0$, i.e. un élément de $K-S$, rappelons que l'on note θ_t l'isomorphisme de $Z/5Z \times \mu_5$ dans $E(t^5)[5]$ défini par $\theta_t(1,1)=S(t)$ et $\theta_t(0,\tau)=P(t^5,\tau)$. Montrons d'abord le résultat suivant :

Proposition 8.- Soit (E, θ) un couple formé d'une courbe elliptique sur K , et d'un isomorphisme $\theta : Z/5Z \times \mu_5 \longrightarrow E[5]$ symplectique et compatible aux actions de $\text{Gal}(\bar{K}/K)$. Il existe un unique t dans K tel que $t(t^{10}-11t^5-1) \neq 0$ et que les couples (E, θ) et $(E(t^5), \theta_t)$ soient isomorphes sur K .

Démonstration : 1) Montrons l'existence d'un élément t de K satisfaisant l'énoncé de la prop.8. D'après la prop.7, il existe un unique t' de K tel que le couple $(E, i : \tau \longrightarrow \theta(0,\tau))$ soit isomorphe à $(E(t'), i_{t'})$; soit v un tel isomorphisme. Par ailleurs, E (par hypothèse) possède un point rationnel d'ordre 5 sur K . Donc t' est une puissance 5-ième dans K (prop.4) : posons $t' = t^5$ (t est déterminé à une racine de l'unité près). On a donc $v \circ i = i_{t^5}$. On cherche en fait t (parmi les cinq possibles) de sorte que la condition $v \circ \theta(1,1) = S(t)$ soit réalisée. On a $\langle \theta(1,1), \theta(0,\tau) \rangle = \tau$, pour tout τ de μ_5 , car θ est un isomorphisme symplectique. Donc $\langle v \circ \theta(1,1), v \circ \theta(0,\tau) \rangle = \tau$; d'où l'égalité

$$(14) \quad \langle v \circ \theta(1,1), i_{t^5}(\tau) \rangle = \tau.$$

Par ailleurs, $E(t^5)[5]$ possède six droites : soit τ un générateur de μ_5 ; elles sont engendrées respectivement par $i_{t^5}(\tau)$ et les $S(t\tau^k)$ pour k compris entre 0 et 4. Supposons que $v \circ \theta(1,1)$ soit dans la droite engendrée par $S(t\tau^k)$. Alors quitte à changer t par $t\tau^j$ avec $j+k \equiv 0 \pmod{5}$, on peut supposer que $v \circ \theta(1,1)$ appartient à la droite engendrée par $S(t)$. L'égalité (14) entraîne alors que $v \circ \theta(1,1) = S(t)$; cela démontre l'assertion de l'existence.

Montrons maintenant l'unicité. Supposons qu'il existe un isomorphisme v de $(E(t^5), \theta_t)$ sur $(E(t'^5), \theta_{t'})$, où t et t' sont dans K . On a nécessairement $t^5 = t'^5$ (prop.7). il existe donc τ dans μ_5 tel que $t = t'\tau$. En particulier v est un automorphisme de $E(t^5)$ qui fixe un point d'ordre 5 à savoir $i_{t^5}(\tau)$ (car on a $v \circ \theta_t(0, \tau) = \theta_{t'}(0, \tau)$). Donc v est l'identité de $E(t^5)$ et $S(t) = S(t')$; d'où $t = t'$ (car $S(t) + P(t, \tau) = S(t\tau)$ pour tout τ de μ_5). D'où la proposition.

Terminons maintenant la démonstration du théorème. L'assertion a) du théorème résulte de la prop.6. Par ailleurs, étant donné un corps L de caractéristique 0, la prop.8 montre alors que f_L est une bijection de $A^1 - S(L)$ sur $Y(5)(L)$. Le fait que f_L soit fonctorielle en L résulte des définitions. Cela démontre le résultat principal.

Bibliographie

- [Hu] D. HUSEMÖLLER, Elliptic Curves, G.T.M. 111, Springer Verlag, 1987.
- [Si] J. SILVERMAN, The Arithmetic of Elliptic Curves, G.T.M. 106, Springer-Verlag, 1986.
- [Ta] J. TATE, Algorithm for determining the type of singular fiber in an elliptic pencil, Modular Functions of One Variable IV, Lect. Notes in Math. 476, Springer-Verlag, 1975.
- [Vé] J. VELU, Isogénies entre courbes elliptiques, C.R. Acad. Sc Paris, t. 273 (1971) 238-241.

Alain Kraus
Université de Paris VI
Département de
Mathématiques
4, Place Jussieu
75252 PARIS CEDEX 05

15 mars 1994